

RUPTURE

Rapport technique officiel — V2 (densification des décisions, post-bêta 2)

1. Version concernée	V2 — Menu en jeu, difficultés, améliorations 10 niveaux, arbitrages réels, carte étendue, vue Région→Secteur→Monde, correction de l'exploit d'inactivité
Date du rapport	13 septembre 2026
Dépôt	scuillerjack-oss/rupture-v0 (public, inchangé)
Branche	main
3. Dernier commit de départ (état V1.1 avant cette passe)	89c9fbd9c6695d79bbb944d657381e71e3617440
14. Commit final de cette passe	e1ab4fb3671015d2905d30d384c14c655ba15aff
16. URL permanente (inchangée depuis la V0)	https://scuillerjack-oss.github.io/rupture-v0/
Hébergement	GitHub Pages, déployé via GitHub Actions

Ce rapport suit la règle permanente des 16 points, et applique pour la première fois la nouvelle règle demandée après la V1.1 : la vérification que le commit réellement déployé correspond au code testé n'est plus une supposition mais une étape systématique, tracée en section 15 avec les logs serveur GitHub Actions correspondants.

2. État réel trouvé au début de cette session

Avant toute modification, l'état réel du dépôt et du déploiement a été vérifié (et non supposé) :

- Dépôt local et distant alignés sur le commit 89c9fbd (vérifié par git status / git log), correspondant au run GitHub Actions #7, build et déploiement verts.
- Ce commit correspond à la V1.1 livrée : courbe de tension en 3 temps, seuil de victoire à 90%, filet d'Influence de début de partie, tutoriel, 30 tests automatisés, 112 simulations.
- Deux parties de bêta manuelle terminées depuis, toutes deux victorieuses : jour 661 (91% domination / 37% confinement) et jour 698 (90% domination / 30% confinement).

3-4. Confrontation des demandes V2 au fonctionnement réel de V1.1

Le retour de bêta est sans ambiguïté : la durée de partie (650-700 jours) n'est plus le problème — c'est la densité et l'intérêt des décisions prises pendant cette durée. Vérification directe et délibérée du scénario décrit (« poser le téléphone, laisser l'Influence s'accumuler, revenir, tout dépenser d'un coup ») avant toute correction : un script d'exploitation ciblé montre qu'une partie totalement négligée jusqu'au jour 300, puis un unique achat massif de tout ce qui est finançable, gagne déjà 15/18 origines ; jusqu'au jour 500 ou 650, 18/18. La victoire était donc bien atteignable sans aucune décision intermédiaire réelle, exactement comme décrit — ce constat, mesuré et non supposé, a orienté la priorité technique de cette passe vers l'économie d'Influence autant que vers le contenu (menu, niveaux, carte).

4. Fonctionnalités déjà acquises avant cette intervention (V1.1)

- Carte en graphe, territoires et connexions, propagation visible, états de crise lisibles.
- HUD complet : jour, Influence, domination, confinement mondial ; panneau du territoire sélectionné.
- Système d'améliorations (Propagation / Résilience / Discrétion, 5 niveaux chacune) avec effet affiché.
- Contrôles de vitesse $\times 1/\times 2/\times 4$ (invariants, prouvés par test).
- Choix libre de l'origine à chaque nouvelle partie, sur 14 territoires.
- Sauvegarde/reprise locale, mini-tutoriel, PWA installable, déploiement automatique GitHub Actions.
- Filet d'Influence de début de partie (V1.1), courbe de tension en 3 temps (V1).
- 30 tests automatisés et 112 simulations de pré-équilibre.

5. Modifications effectuées (une par demande V2)

1) Menu en cours de partie

Bouton Menu (■) ajouté à l'écran de jeu, ouvrant un panneau modal avec trois actions : reprendre (ferme le panneau), nouvelle partie (demande une confirmation explicite avant d'écraser la sauvegarde en cours), et Paramètres. La navigation « retour » du panneau Paramètres est contextuelle : ouvert depuis le menu principal il y retourne, ouvert depuis le menu en jeu il retourne au menu en jeu (variable `settingsReturnTo`). Le tick de simulation est mis en pause tant qu'un panneau de menu est ouvert. Les réglages Son/Musique sont présents dans l'écran Paramètres, visibles mais désactivés (« Bientôt disponible ») — l'architecture n'aura pas besoin d'être reconstruite pour les activer plus tard.

2) Système de difficulté

Ajout de `DIFFICULTIES` (Facile/Normal/Difficile) dans `balance.js`, résolu en `state.rules` au lancement d'une partie (`beginNewGame(state, difficulty)`) et lu de façon rétro-compatible dans le moteur (`state.rules?.X ?? BALANCE.X`). Une partie reprise conserve la difficulté choisie à son lancement, indépendamment d'un changement ultérieur du réglage par défaut. Deux leviers seulement varient (seuil de victoire, gain de confinement global) : Normal reste l'unique référence finement simulée cette passe, conformément à la demande de ne pas construire trois jeux différents immédiatement.

3) Améliorations : 5 → 10 niveaux par branche

`maxLevel` passe de 5 à 10 sur les trois branches. Pour ne pas doubler la durée de partie, `costGrowth` est réduit de 1,6 à 1,1 et `effectPerLevel` est divisé par deux sur chaque branche : la somme des coûts et l'effet total au niveau maximum restent quasiment identiques (coût cumulé ≈15,94 contre 15,81 auparavant, effet total inchangé), mais répartis en deux fois plus de décisions plus petites au lieu de cinq décisions plus grosses.

4) Vraies conséquences aux choix

Deux arbitrages ajoutés au moteur, sans système supplémentaire lourd : la Propagation agressive rend l'Anomalie plus visible (« awareness bleed » — une part de son effet augmente la vitesse à laquelle le monde prend conscience de la crise) ; la Discrétion, en gardant l'Anomalie discrète, réduit d'autant l'Influence qu'elle permet d'en tirer (« income penalty »). Le joueur qui mise tout sur une seule branche en paie donc le prix ailleurs, sans qu'aucune branche ne devienne strictement dominante ou inutile (confirmé en simulation, section 9).

5) Carte : davantage de régions

4 territoires supplémentaires ajoutés (Vantis, Ashra, Corvel, Tenlow), chacun connecté à deux voisins existants — 18 territoires et 28 routes au total contre 14 et 20 auparavant. Vérifié par simulation complète que cet ajout n'a pas mécaniquement changé la durée de partie de référence (passif 731-776j, agressif 641-714j, cohérent avec l'ancienne carte).

6) Échelle intermédiaire Région → Secteur → Monde

Chaque territoire porte désormais un champ `sector` (4 secteurs : Nord, Ouest, Centre, Sud). Un onglet Secteurs dans le HUD affiche, par secteur : dominance moyenne pondérée par la population, conscience et confinement moyens, nombre de régions touchées et nombre de régions sévères/critiques. Intégré comme un second onglet du HUD existant plutôt que comme un nouvel écran, pour rester compact sur mobile.

7-8) Durée cible et vitesses

Aucune tentative d'allonger la partie : la cible reste 650-700 jours en Normal (confirmée en section 9). $\times 1 \times 2 \times 4$ restent tous accessibles sans restriction pendant le développement et la bêta ; aucun verrou Premium n'a été implémenté. L'architecture (vitesses gérées par un simple facteur de nombre de ticks par frame) permettrait d'en restreindre certaines plus tard sans modification structurelle.

9) Correctif majeur : plafond d'Influence (anti-exploit d'inactivité)

Ajout de `BALANCE.influenceCap = 150` : l'Influence est plafonnée à chaque tick (`clamp(..., 0, influenceCap)`).
Conséquence directe : au-delà du plafond, laisser le jeu tourner sans agir ne fait plus grossir un capital dépensable — un achat tardif unique après négligence totale n'achète plus qu'une fraction de ce qu'un investissement étalé aurait permis. Vérifié que le jeu engagé (stratégies actives, y compris agressive) n'est pas affecté : mêmes fenêtres de victoire qu'avant le correctif (voir section 9).

6-8. Fichiers modifiés, valeurs d'équilibrage et raisons

Fichiers principaux modifiés

- src/engine/balance.js — 10 niveaux, coûts/effets recalibrés, influenceCap, propagationAwarenessBleed, discretionIncomePenalty, DIFFICULTIES.
- src/engine/simulation.js — arbitrages Propagation/Discrétion, plafond d'Influence, seuils lus depuis state.rules pour la difficulté.
- src/engine/state.js — SAVE_VERSION 1→2, state.rules et state.difficulty initialisés dans beginNewGame.
- src/engine/territoires.js — 4 territoires et 8 routes supplémentaires, champ sector, export SECTORS.
- src/save.js — persistance du réglage de difficulté.
- src/main.js, src/ui/screens.js, src/ui/hud.js, src/style.css — menu en jeu, écran Paramètres, onglet Secteurs, descriptions d'amélioration mentionnant les arbitrages.
- tests/simulation.test.js — 4 nouveaux tests (34 au total).
- scripts/simulate-balance.mjs, docs/v2-simulation-results.json — stratégie « négligente » ajoutée, batterie relancée sur les 18 origines.

Valeurs d'équilibrage avant (V1.1) / après (V2)

Paramètre	Avant (V1.1)	Après (V2)
maxLevel (3 branches)	5	10
costGrowth (3 branches)	1,6	1,1
effectPerLevel — Propagation	0,75	0,375
effectPerLevel — Résilience	0,45	0,225
effectPerLevel — Discrétion	0,42	0,21
Coût cumulé jusqu'au niveau max (par branche, approx.)	$\approx 15,81 \times \text{baseCost}$	$\approx 15,94 \times \text{baseCost}$
influenceCap	absent (illimité)	150
propagationAwarenessBleed	absent	0,4
discretionIncomePenalty	absent	0,3
victoryDominanceThreshold (Normal)	90	90 (inchangé)
Difficultés (seuil victoire / gain confinement)	aucune	Facile 85 / 0,115 · Normal 90 / 0,135 · Difficile 93 / 0,155
Territoires / routes	14 / 20	18 / 28
SAVE_VERSION	1	2 (anciennes sauvegardes proprement rejetées)

Raison du choix de recalibrage : la contrainte explicite était de densifier les décisions sans allonger la partie ni changer son coût total. Diviser l'effet par niveau par deux tout en réduisant la croissance des coûts (1,6 → 1,1) obtient une somme de coûts et un effet final quasi identiques à l'ancien barème à 5 niveaux, tout en doublant le nombre de paliers d'achat traversés sur le même trajet économique.

9-10. Simulations réalisées et résultats obtenus

Exploit d'inactivité : avant / après le plafond d'Influence

Scénario (négligence totale puis un seul achat massif)	Avant influenceCap	Après influenceCap
Reprise au jour 300	15/18 victoires	3/18 victoires
Reprise au jour 500	18/18 victoires	2/18 victoires
Reprise au jour 650	18/18 victoires	0/18 victoires
Passage régulier toutes les 100-200 jours (rythme casual réaliste)	18/18 (non affecté)	18/18 (non affecté)

Le correctif cible précisément le scénario décrit en bêta (négligence prolongée) sans pénaliser un joueur qui revient vérifier la partie à intervalles raisonnables — vérifié par un test automatisé dédié (tests/simulation.test.js).

Batterie complète (162 simulations, 9 stratégies × 18 origines)

Stratégie	Victoires	Jours (min-max/moy.)	1ère/2e décision (moy.)
passive	0/18	731-776 / 754	— (aucun achat)
propagation-dominante	18/18	609-680 / 651	J28 / J59
resilience-dominante	18/18	678-752 / 721	J31 / J65
discretion-dominante	18/18	682-756 / 725	J31 / J65
equilibree	18/18	648-720 / 690	J28 / J59
agressive	18/18	641-714 / 684	J28 / J59
prudente	18/18	645-718 / 688	J55 / J89
semi-aleatoire	18/18	648-729 / 696	J38 / J74
négligente (attend J600 puis dépense tout)	2/18 (11%)	720-766 / 745	J600 / —

0 partie bloquée, 0 état incohérent sur les 162 simulations. La cible de durée (650-700 jours) est respectée par toutes les stratégies réellement engagées malgré le doublement du nombre de niveaux d'amélioration. La victoire n'est plus garantie par la seule attente : la stratégie négligente (le scénario exact rapporté en bêta) chute à 11% de victoires, tandis que toute stratégie qui prend au moins quelques décisions régulières continue de gagner de façon fiable — l'objectif « bonne stratégie augmente fortement les chances, mauvaise gestion peut mener à une vraie défaite, sans punir excessivement » est atteint sur les stratégies testées.

Limite assumée : Facile et Difficile ne sont validés que par construction (mêmes formules, deux paramètres différents) et n'ont pas été passés séparément dans la batterie de 162 simulations — seul Normal l'a été, conformément à la demande explicite de ne pas construire trois jeux distincts dès cette passe.

11-12. Tests automatisés et non-régression

34/34 tests passent (30 hérités + 4 nouveaux) en local et dans le pipeline CI GitHub Actions avant chaque déploiement.

- Nouveau : un achat massif unique très tardif après négligence totale ne doit pas gagner de façon fiable ($\leq 2/18$ origines).
- Nouveau : l'Influence ne dépasse jamais son plafond et reste finie/positive en accumulation passive.
- Nouveau : un passage périodique réaliste (tous les 100-200 jours) continue de gagner sur les 18 origines.
- Nouveau : invariance de vitesse ($\times 1/\times 2/\times 4$) re-vérifiée après tous les changements moteur.

Acquis vérifié	Résultat
Choix libre de l'origine (18 territoires)	Inchangé — vérifié en test et en E2E navigateur.
Carte, connexions, propagation	Étendues (18/28) mais mécaniquement inchangées ; durées de référence cohérentes avec l'ancienne carte.
Pause / vitesses $\times 1 \times 2 \times 4$	Inchangés, invariance re-testée (test dédié, toujours vert).
Sauvegarde locale	SAVE_VERSION 1→2 : ancienne sauvegarde proprement rejetée plutôt que de planter, vérifié en test.
Interface mobile	Revérifiée sans débordement sur 360px et 412px (petit et grand Android), aucune cible tactile sous 40px, 0 erreur console.
PWA / installabilité	Manifest, 3 icônes, service worker revérifiés actifs et servis (200) sans erreur.
Menu / Paramètres / Difficulté	Parcours complet testé en navigateur : ouverture depuis le menu principal et en jeu, retour contextuel, confirmation de redémarrage, sélection de difficulté persistée dans la sauvegarde.
Vue Secteurs	4 lignes de secteur affichées et cohérentes avec les territoires.
Fonctionnement général	0 erreur console sur l'ensemble des parcours de test automatisés (E2E + mobile + PWA).

13. Problèmes encore connus

- Facile et Difficile sont architecturalement complets mais volontairement pas finement simulés cette passe (cf. section 10) — leur équilibrage réel devra être mesuré séparément avant d'être présenté comme validé.
- Le plafond d'Influence (150) est une première valeur cohérente avec les coûts actuels ; son réglage fin (trop bas rendrait certaines stratégies frustrantes, trop haut réouvrirait partiellement l'exploit) n'a été vérifié que par simulation automatisée, pas encore par une bêta humaine.
- L'équilibre relatif fin entre les trois branches à 10 niveaux (laquelle est "la meilleure" en usage réel, au-delà du taux de victoire binaire) n'a pas été analysé en détail dans cette passe.
- Identité visuelle toujours minimale (fonctionnelle, non stylisée) — hors périmètre de cette passe, comme des précédentes.

À VALIDER EN BÊTA MANUELLE : tout ce qui précède est implémenté, testé techniquement (34/34 tests, 162 simulations, E2E navigateur complet) et déployé — mais la sensation de jeu réelle n'a pas encore été validée par un humain sur cette version. Le critère de réussite énoncé pour V2 (« une partie de 650-700 jours contient-elle désormais suffisamment de décisions intéressantes pour donner envie de jouer plutôt que d'attendre ? ») est une question d'expérience vécue que seule la prochaine bêta manuelle peut trancher, pas un résultat de simulation.

15. État du déploiement — vérification systématique du commit réellement en production

- Un seul commit poussé sur main : e1ab4fb3671015d2905d30d384c14c655ba15aff.
- Run GitHub Actions #34743192735 (run_number 8) : job « build » (npm ci, npm test, npm run build, upload de l'artefact Pages) et job « deploy » (actions/deploy-pages@v4) tous deux **success**.
- Log serveur du job de déploiement : pages_build_version: e1ab4fb3671015d2905d30d384c14c655ba15aff, Reported success!, Evaluated environment url: <https://scuillerjack-oss.github.io/rupture-v0/>.
- git ls-remote origin main confirme que la branche distante pointe exactement sur e1ab4fb — le commit testé localement (34/34 tests, 162 simulations, E2E) est bien celui que GitHub Actions a construit et déployé, sur la même URL permanente qu'en V0/V1/V1.1.

Conformément à la nouvelle règle permanente demandée après la V1.1, cette correspondance commit testé = commit déployé n'est plus affirmée sur la seule base des tests locaux : elle est vérifiée ici directement dans les logs serveur de GitHub Actions, reproduits ci-dessus, et sera revérifiée de la même façon à chaque future version.

Limite de vérification inchangée depuis la V0 : cette session ne peut pas charger elle-même l'URL publique (politique réseau sortant de l'environnement d'exécution). L'ouverture réelle sur votre téléphone reste la vérification qui manque de mon côté.